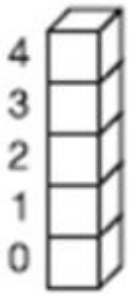
Массивы

и

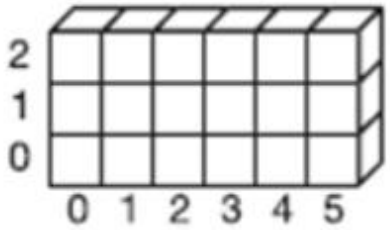
Циклы

Одномерный массив

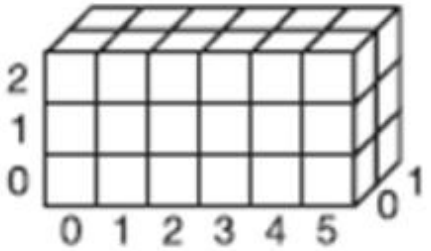


Одномерный массив
int[5]

Многомерные массивы



Двухмерный массив
int[3,6]



Трехмерный массив
int[3,6,2]

```
int[] nums2 = new int[4] { 1, 2, 3, 5 };

int[] nums3 = new int[] { 1, 2, 3, 5 };

int[] nums4 = new[] { 1, 2, 3, 5 };

int[] nums5 = { 1, 2, 3, 5 };
```

```
for ([действия_до_выполнения_цикла]; [условие]; [действия_после_выполнения])
{
    // действия
}
```

```
for (int i = 1; i < 4; i++)
{
    Console.WriteLine(i);
}
```

```
do
{
    действия цикла
}
while (условие)
```

```
int i = 6;
do
{
    Console.WriteLine(i);
    i--;
}
while (i > 0);
```

```
while (условие)
{
    действия цикла
}
```

```
int i = 6;
while (i > 0)
{
    Console.WriteLine(i);
    i--;
}
```

```
foreach(тип_данных переменная in коллекция)
{
    // действия цикла
}
```

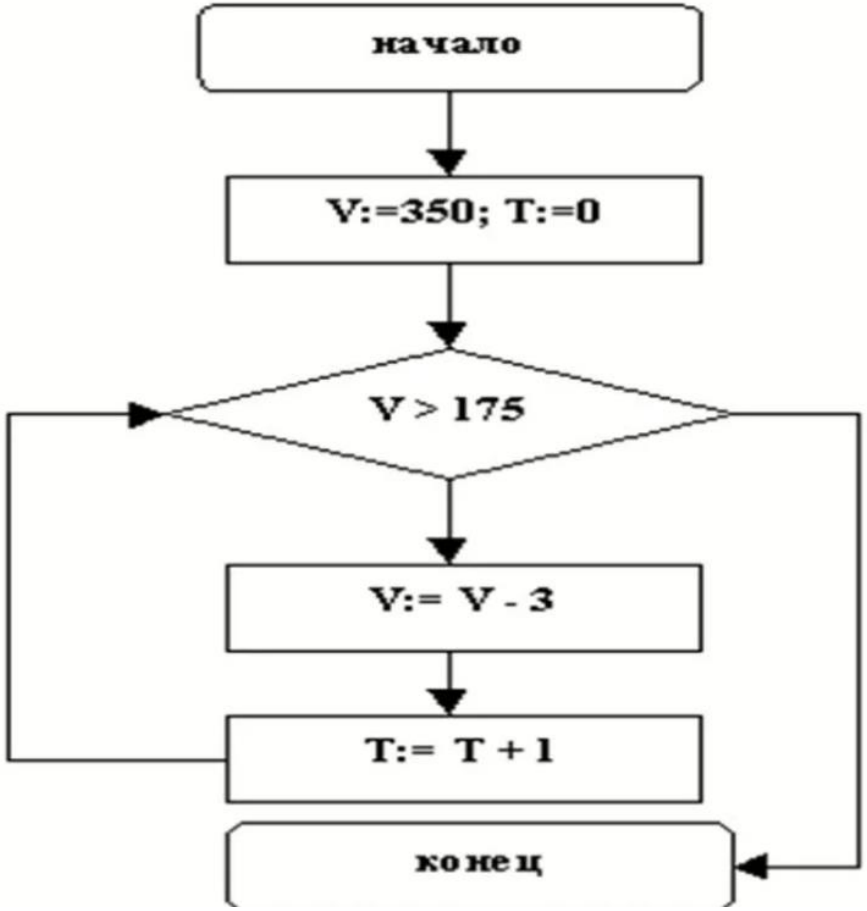
```
foreach(char c in "Tom")
{
    Console.WriteLine(c);
}
```

Иногда возникает ситуация, когда требуется выйти из цикла, не дожидаясь его завершения. В этом случае мы можем воспользоваться оператором **break**.

```
for (int i = 0; i < 9; i++)
{
    if (i == 5)
        break;
    Console.WriteLine(i);
}
```

при проверке цикл не завершался, а просто пропускает текущую итерацию. Для этого мы можем воспользоваться оператором **continue**:

```
for (int i = 0; i < 9; i++)
{
    if (i == 5)
        continue;
    Console.WriteLine(i);
}
```


начало
V:=350; T:=0
V > 175
V:= V - 3
T:= T + 1
конец

- За каждый месяц банк начисляет к сумме вклада 7% от суммы. Напишите консольную программу, в которую пользователь вводит сумму вклада и количество месяцев. А банк вычисляет конечную сумму вклада с учетом начисления процентов за каждый месяц.

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Введите сумму вклада: ");
        decimal sum = Convert.ToDecimal(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Введите срок вклада в месяцах: ");
        int period = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        for(int i = 1; i <= period; i++)
        {
            sum += sum * 0.07M;
        }
        Console.WriteLine($"После {period} месяцев сумма вклада составит {sum}");
        Console.ReadKey();
    }
}
```

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Введите сумму вклада: ");
    decimal sum = Convert.ToDecimal(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Введите срок вклада в месяцах: ");
    int period = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    int i = period;

    while (i > 0)
    {
        sum += sum * 0.07M;
        i--;
    }
    Console.WriteLine($"После {period} месяцев сумма вклада составит {sum}");
    Console.ReadKey();
}
```

Найдите количество положительных чисел в массиве

{ -4, -3, -2, -1,0, 1, 2, 3, 4 };

```
int[] numbers = { -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 };
int result = 0;
foreach(int number in numbers)
{
    if(number > 0)
    {
        result++;
    }
}
Console.WriteLine($"Число элементов больше нуля: {result}");
```

Инвентируйте массив

```
int[] numbers = { -4, -3, -2, -1,0, 1, 2, 3, 4 };

int n = numbers.Length; // длина массива
int k = n / 2;          // середина массива
int temp;               // вспомогательный элемент для обмена значениями
for(int i=0; i < k; i++)
{
    temp = numbers[i];
    numbers[i] = numbers[n - i - 1];
    numbers[n - i - 1] = temp;
}
foreach(int i in numbers)
{
    Console.Write($"{i} \t");
}
```

```
int[] nums = { 54, 7, -41, 2, 4, 2, 89, 33, -5, 12 };

// сортировка
int temp;
for (int i = 0; i < nums.Length - 1; i++)
{
    for (int j = i + 1; j < nums.Length; j++)
    {
        if (nums[i] > nums[j])
        {
            temp = nums[i];
            nums[i] = nums[j];
            nums[j] = temp;
        }
    }
}

// вывод
Console.WriteLine("Вывод отсортированного массива");
for (int i = 0; i < nums.Length; i++)
{
    Console.WriteLine(nums[i]);
}
```